පිළිතුරු හා විසඳුම්

ප්‍රත්‍යක්ෂ

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

ප්‍රත්‍යක්ෂ යනු සාධනයකින් තොරව සත්‍ය ලෙස පිළිගනු ලබන මූලික කරුණු වේ. මෙම පාඩමේදී භාවිත වන ප්‍රත්‍යක්ෂ මෙසේය:

1. එකම රාශියකට සමාන වන රාශි එකිනෙකට සමාන වේ.
2. සමාන රාශිවලට සමාන රාශි එකතු කළ විට ලැබෙන ඵෙක්‍ය සමාන වේ.
3. සමාන රාශිවලින් සමාන රාශි අඩු කළ විට ලැබෙන ශේෂ සමාන වේ.
4. සමාන රාශි සමාන රාශිවලින් ගුණ කළ විට ලැබෙන ගුණිත සමාන වේ.
5. සමාන රාශි ශූන්‍ය නොවන සමාන රාශිවලින් බෙදූ විට ලැබෙන ලබ්ධි සමාන වේ.
6. සමස්තය එහි ඕනෑම කොටසකට වඩා විශාල වේ.

ප්‍රශ්නය 1

(i) *(එකම රාශියකට සමාන රාශි)*

(ii) *(සමාන දෑට සමාන දෑ එකතු කිරීම)*

(iii) *(සමාන දෑවලින් සමාන දෑ අඩු කිරීම)*

(iv) *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් ගුණ කිරීම)*

(v) *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් බෙදීම)*

(vi) *(සමස්තය කොටසට වඩා විශාලයි)*

ප්‍රශ්නය 2

(i) $a = \mathbf{c}$ *(එකම රාශියකට සමාන රාශි)*

(ii) $x - z = \mathbf{y} - \mathbf{z}$ *(සමාන දෑවලින් සමාන දෑ අඩු කිරීම)*

(iii) $p = \mathbf{q}$ *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් බෙදීම)*

ප්‍රශ්නය 3

(i) $x + 7 - 7 = 12 - 7$ *(සමාන දෑවලින් සමාන දෑ අඩු කිරීම)* $\rightarrow \mathbf{x = 5}$

(ii) $x/3 \times 3 = 4 \times 3$ *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් ගුණ කිරීම)* $\rightarrow \mathbf{x = 12}$

(iii) $5x - 4 + 4 = 21 + 4$ *(සමාන දෑට සමාන දෑ එකතු කිරීම)* $\rightarrow 5x = 25$; $5x \div 5 = 25 \div 5$ *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් බෙදීම)* $\rightarrow \mathbf{x = 5}$

(iv) $2(x + 3) \div 2 = 18 \div 2$ *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් බෙදීම)* $\rightarrow x + 3 = 9$; $x + 3 - 3 = 9 - 3$ *(සමාන දෑවලින් සමාන දෑ අඩු කිරීම)* $\rightarrow \mathbf{x = 6}$

ප්‍රශ්නය 4

AB = CD (දී ඇත). දෙපසටම BC එකතු කරන්න: AB + BC = CD + BC *(සමාන දෑට සමාන දෑ එකතු කිරීම)*.

නමුත් AB + BC = AC හා BC + CD = BD වේ. එබැවින් **AC = BD**.

ප්‍රශ්නය 5

PR = QS (දී ඇත), එනම් PQ + QR = QR + RS.

දෙපසින්ම QR අඩු කරන්න: PQ + QR − QR = QR + RS − QR *(සමාන දෑවලින් සමාන දෑ අඩු කිරීම)*. එබැවින් **PQ = RS**.

ප්‍රශ්නය 6

AÔB = CÔD (දී ඇත). දෙපසටම BÔC එකතු කරන්න: AÔB + BÔC = CÔD + BÔC *(සමාන දෑට සමාන දෑ එකතු කිරීම)*.

නමුත් AÔB + BÔC = AÔC හා BÔC + CÔD = BÔD වේ. එබැවින් **AÔC = BÔD**.

ප්‍රශ්නය 7

SQ̂R = ½ PQ̂R හා TR̂Q = ½ PR̂Q (QS හා RT සමච්ඡේදක නිසා).

PQ̂R = PR̂Q නිසා, දෙකම 2 න් බෙදූ විට: ½ PQ̂R = ½ PR̂Q *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් බෙදීම)*. එබැවින් **SQ̂R = TR̂Q**.

ප්‍රශ්නය 8

(i) *(සමාන දෑට සමාන දෑ එකතු කිරීම)*

(ii) *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් බෙදීම)*

(iii) *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් ගුණ කිරීම)*

ප්‍රශ්නය 9

(i) AB = AC හා AC = BC නිසා AB හා BC දෙකම AC ට සමාන වේ. එබැවින් **AB = BC** *(එකම රාශියකට සමාන රාශි)*.

(ii) AB = BC = AC නිසා ABC **සමපාද ත්‍රිකෝණයකි**.

(iii) AC = AB + BC නිසා AB යනු AC හි කොටසකි. එබැවින් **AC > AB** *(සමස්තය කොටසට වඩා විශාලයි)*.

ප්‍රශ්නය 10

y + 4 − 4 = 10 − 4 *(සමාන දෑවලින් සමාන දෑ අඩු කිරීම)* → y = 6.

x = y හා y = 6 නිසා x හා 6 දෙකම y ට සමාන වේ. එබැවින් **x = 6** *(එකම රාශියකට සමාන රාශි)*.

ප්‍රශ්නය 11

(i) *(සමාන දෑ සමාන දෑවලින් බෙදීම)*

(ii) මෙම ප්‍රත්‍යක්ෂය භාවිත කළ හැක්කේ **ශූන්‍ය නොවන** රාශියකින් බෙදන විට පමණි. ශූන්‍යයෙන් බෙදීම අර්ථ දක්වා නැති නිසා දෙපසම 0 න් බෙදිය නොහැක. එබැවින් 5 = 3 යන නිගමනය වැරදිය.